

Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes de Produção de uma Indústria de Balões de Látex

17/03/2026

1 Introdução

1.1 Contextualização

2 Revisão de literatura

3 Processo produtivo

O processo produtivo (Figura 1) inicia-se no recebimento de matérias-primas. Devido à sua perecibilidade, o látex é recebido diariamente e estocado em tanques, enquanto os demais insumos químicos pertencentes à produção são repostos conforme a demanda.

A transformação começa na pré-vulcanização, onde o látex é misturado a agentes químicos para viabilizar a futura elasticidade do produto. A seguir, o composto recebe pigmentos e aditivos de acabamento (perolado, brilhante, fosco), gerando diversas combinações demandadas pelo mercado.

Dimensionado pelo planejamento tático e sequenciado pelo planejamento operacional, o composto alimenta as máquinas de moldagem. Em um processo contínuo, os moldes imergem no fluido, recebem talco, são vulcanizados em estufas e desmoldados mecanicamente.

Por fim, batedores removem o excesso de talco dos balões semiacabados. Os produtos são então empacotados e transferidos para o estoque de produtos acabados, prontos para distribuição.

Este trabalho tem como intuito explorar o processo de tomada de decisão nos planejamentos tático e operacional.

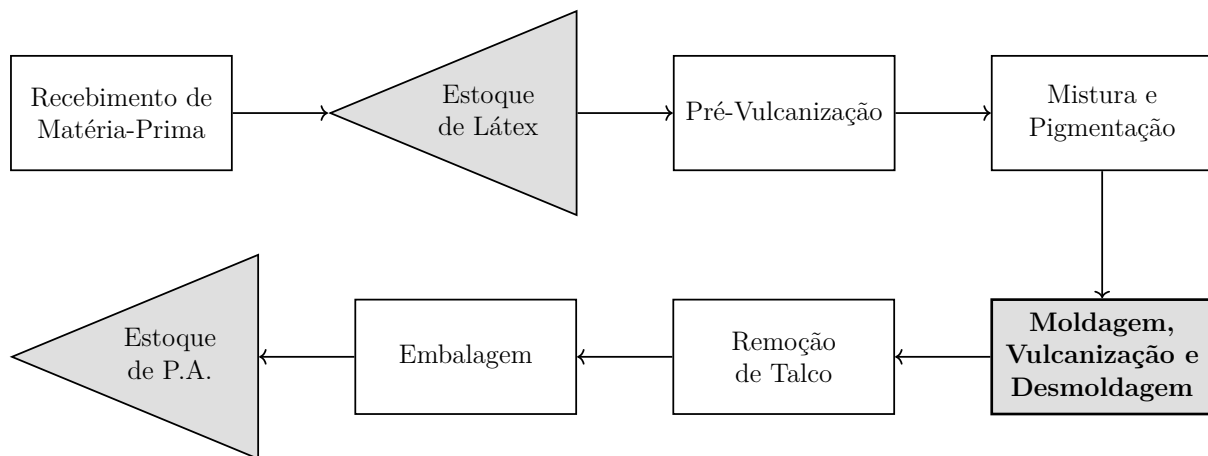


Figura 1 – Fluxograma do processo produtivo

3.1 Planejamento tático

O planejamento tático determina o que, onde, quando e quanto produzir, balanceando estoques e garantindo o atendimento da demanda ao longo do horizonte. A demanda e o estoque são agregados por formato e acabamento dos balões; a segregação por cor, granularidade inferior, não é considerada nesta etapa.

O nível de estoque alvo de cada período é definido em função da demanda futura: o tomador de decisão estabelece quantos períodos à frente o estoque deve cobrir, com

o alvo (de cada combinação de formato e acabamento de balão) assumindo valores que podem variar dinamicamente conforme a demanda (prevista ou passada). Essa cobertura orienta se a produção do período deve repor ou consumir o estoque disponível.

O plano de produção é elaborado em periodicidade semanal, com revisões eventuais conforme a necessidade operacional. As trocas de formas entre balões de diferentes formatos configuram longos tempos de *setup*: no limite mínimo, ocorrem entre turnos de trabalho, mas na prática se dão com intervalos de dias, dado o alto custo de tempo envolvido. A heterogeneidade entre equipamentos é o fator que viabiliza a operação simultânea de diferentes balões: cada máquina pode ser alocada a um formato distinto, permitindo atender o *mix* sem que todas as máquinas passem por *setup* ao mesmo tempo.

Cada máquina possui taxas de produção e compatibilidades próprias para cada formato e acabamento de balão. A capacidade produtiva pode ser reduzida por ociosidades programadas, decorrentes de manutenções preventivas, reformas ou paradas não planejadas.

O planejamento tático também abrange a alocação da força de trabalho. Cada máquina em operação requer dois operadores, sem distinção de capacitação. O horizonte pode contemplar períodos de férias, cuja concessão impõe restrições à operação e exige o ajuste da alocação das máquinas para liberar a mão de obra necessária.

O objetivo do modelo de otimização proposto por este trabalho é o de minimizar custos de oportunidade: custos de *setup*, pela produção não realizada durante as trocas, e vendas perdidas, quando a capacidade disponível é insuficiente para atender a demanda. O custo unitário dos balões orienta tanto a priorização do atendimento quanto o sequenciamento das trocas.

As decisões táticas exploradas nessa modelagem tentam replicar a realidade da indústria analiticamente.

3.2 Previsão de demanda

A previsão da demanda é um elemento chave do planejamento, pois é a partir dela que se definem a alocação das máquinas, e por consequência as decisões de estocagem, férias dos operadores e, possivelmente, priorização de perdas por não atendimento de demanda.

No contexto do planejamento tático no problema de produção de balões de látex, a acurácia da previsão é fundamental e depende fortemente de conseguir capturar períodos de sazonalidade ao longo do ano, bem como tendências da empresa e do mercado.

Nessa etapa da modelagem do problema, o objetivo do estudo é explorar métodos e arquiteturas diferentes de previsão de demanda a fim de observar o impacto da acuracidade no planejamento produtivo. O parâmetro α no modelo de otimização, por sua vez, pode ser usado para controlar o nível de estoque e reduzir o impacto do erro dos modelos: melhores acuracidades permitem maior giro de estoque ao longo do ano.

3.3 Planejamento operacional

4 Modelo de demanda

A modelagem da demanda proposta neste trabalho baseia-se em uma abordagem econômica hierárquica *top-down*. O objetivo é isolar os efeitos exógenos e sazonais em níveis agregados de histórico de vendas, onde o sinal estatístico é mais forte e o ruído é menor, e repassar esse aprendizado para os níveis mais granulares na forma de coeficientes *a priori*.

O modelo extrai características (*features*) exógenas e temporais através de múltiplos níveis de agregação e, em seguida, normaliza as vendas para a obtenção de uma demanda base por produto. O *forecast* final é a recombinação dessa base com os efeitos sazonais projetados.

Conjuntos

T	Conjunto de períodos históricos.
I	Conjunto de balões (combinação de formato e acabamento).
F	Conjunto de formatos de balões.
$I_f \subseteq I$	Subconjunto de balões pertencentes ao formato $f \in F$.
K	Conjunto de <i>features</i> exógenas e sazonais.

Parâmetros

y_{it}	Demanda real observada do balão i no período t .
Y_{ft}	Demanda real agregada do formato f no período t .
Y_t	Demanda real global agregada no período t .
X_{kt}	Valor da <i>feature</i> k no período t .
λ	Fator de penalização na transferência de coeficientes.
h	Horizonte futuro de previsão.

Variáveis

$\beta_k^{(0)}$	Coefficiente da <i>feature</i> k no nível global a ser estimado.
$\beta_{fk}^{(1)}$	Coefficiente da <i>feature</i> k para o formato f a ser estimado.
$\beta_{ik}^{(2)}$	Coefficiente da <i>feature</i> k para o balão i a ser estimado.
$\hat{\beta}$	Parâmetros já estimados e fixados na etapa anterior de agregação.
S_{it}	Efeito sazonal/exógeno consolidado para o balão i no período t .
$\tilde{y}_{it}$	Demanda dessazonalizada do balão i no período t .
B_i	Demanda base média do balão i .
$\hat{d}_{i,t+h}$	Previsão final de demanda do balão i para o período futuro $t + h$.

A extração dos efeitos sazonais e exógenos é feita em cascata. O modelo utiliza uma formulação log-linear (multiplicativa) em detrimento de uma abordagem aditiva devido

à natureza da propagação da demanda. Em eventos de forte sazonalidade (final de ano, por exemplo), a demanda agregada pode triplicar. A transformação logarítmica permite que esse comportamento atue como um fator multiplicativo percentual, sendo repassado de forma coerente e proporcional para os níveis inferiores. Caso um modelo aditivo fosse empregado, um incremento absoluto capturado no nível global (um aumento sazonal de 10.000 kg, por exemplo) perderia o sentido ao ser cascadeado para uma combinação específica de formato e acabamento, cuja escala natural de vendas é substancialmente menor. Ademais, a modelagem multiplicativa previne intrinsecamente a projeção de demandas negativas.

Para a estimação destes parâmetros, utiliza-se o algoritmo RLS (*Recursive Least Squares*), que atualiza os coeficientes incrementalmente a cada nova observação minimizando o erro quadrático acumulado.

Nível Global: A estimação inicial ocorre sobre a demanda total consolidada.

$$\hat{\beta}^{(0)} = \arg \min_{\beta} \sum_{t \in T} \left(\ln(Y_t) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2 \quad (1)$$

Nível Formato: Os coeficientes globais $\hat{\beta}_k^{(0)}$ atuam como *priors* para a estimação por formato. O termo de regularização λ penaliza desvios do comportamento global.

$$\hat{\beta}_f^{(1)} = \arg \min_{\beta} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(Y_{ft}) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_k^{(0)})^2 \right) \quad \forall f \in F \quad (2)$$

Nível Formato-Acabamento: Por fim, os coeficientes do formato respectivo atuam como *priors* para o balão específico.

$$\hat{\beta}_i^{(2)} = \arg \min_{\beta} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(y_{it}) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_{f,k}^{(1)})^2 \right) \quad \forall f \in F, i \in I_f \quad (3)$$

Com os coeficientes granulares $\hat{\beta}_{ik}^{(2)}$ obtidos, o efeito consolidado para o balão i no período t retorna à escala original:

$$S_{it} = \exp \left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{kt} \right) \quad \forall i \in I, t \in T \quad (4)$$

A demanda observada é então normalizada pelo efeito consolidado, isolando a demanda base do produto naquele período:

$$\tilde{y}_{it} = \frac{y_{it}}{S_{it}} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (5)$$

A demanda base é definida como a média das vendas normalizadas ao longo de todo o horizonte histórico observado $|T|$:

$$B_i = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \tilde{y}_{it} \quad \forall i \in I \quad (6)$$

O *forecast* para um período futuro $t+h$ projeta a demanda base multiplicando-a pelos efeitos esperados:

$$\hat{d}_{i,t+h} = B_i \cdot \exp \left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{k,t+h} \right) \quad \forall i \in I \quad (7)$$

5 Modelo de otimização

Conjuntos

T	Conjunto de períodos.
I	Conjunto de balões.
J	Conjunto de máquinas.
D	Conjunto de dias do horizonte.
$D_t \subseteq D$	Dias pertencentes ao período $t \in T$.
O	Conjunto de operadores.
$O^v \subseteq O$	Operadores que tiram férias no horizonte.

Parâmetros

d_{it}	Demanda do balão i no período t (kg).
c_i	Custo unitário do balão i (R\$/kg).
p_{ij}	Produtividade do balão i na máquina j (kg/hora).
h_{jd}	Horas produtivas disponíveis da máquina j no dia d .
t_j^s	Tempo de <i>setup</i> na máquina j (horas).
α	Número de períodos futuros de demanda de estoque de segurança.
I_i^0	Estoque do balão i no início do horizonte, $t = 0$ (kg).
F	Dias de férias por operador.
n_o	Operadores necessários por máquina em operação.

Variáveis

$s_{ijd} \in \{0, 1\}$	1 se a máquina j produz o balão i no dia d .
$\delta_{ijd} \in \{0, 1\}$	1 se ocorre <i>setup</i> para o balão i na máquina j no dia d .
$I_{it} \geq 0$	Estoque do balão i ao final do período t (kg).
$l_{it} \geq 0$	Venda perdida do balão i no período t (kg).
$z_{jd} \in \{0, 1\}$	1 se a máquina j está parada no dia d para garantir férias.
$v_{kd} \in \{0, 1\}$	1 se o operador k está de férias no dia d .
$u_{kd} \in \{0, 1\}$	1 se o dia d é o início do bloco de férias do operador k .
$r_{kjd} \in \{0, 1\}$	1 se o operador k opera a máquina j no dia d .

Minimizar

$$Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{d \in D} c_i p_{ij} t_j^s \delta_{ijd} + \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} c_i l_{it} \quad (8)$$

Sujeito a

$$\sum_{i \in I} s_{ijd} \leq 1 \quad \forall j \in J, d \in D \quad (9)$$

$$\delta_{ijd} \geq s_{ijd} - s_{ij,d-1} \quad \forall i \in I, j \in J, d \in D \quad (10)$$

$$\sum_{i \in I} s_{ijd} \leq 1 - z_{jd} \quad \forall j \in J, d \in D \quad (11)$$

$$I_{i,t-1} + \sum_{d \in D_t} \sum_{j \in J} (h_{jd} - t_j^s \delta_{ijd}) s_{ijd} p_{ij} = I_{it} + d_{it} - l_{it} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (12)$$

$$I_{it} \geq \sum_{k=1}^{\alpha} d_{i,t+k} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (13)$$

$$\sum_{k \in O} r_{kjd} \geq n_o (1 - z_{jd}) \quad \forall j \in J, d \in D \quad (14)$$

$$\sum_{j \in J} r_{kjd} \leq 1 \quad \forall k \in O, d \in D \quad (15)$$

$$r_{kjd} \leq 1 - v_{kd} \quad \forall k \in O^v, j \in J, d \in D \quad (16)$$

$$\sum_{d \in D} v_{kd} = F \quad \forall k \in O^v \quad (17)$$

$$u_{kd} \geq v_{kd} - v_{k,d-1} \quad \forall k \in O^v, d \in D, d > 1 \quad (18)$$

$$u_{k1} \geq v_{k1} \quad \forall k \in O^v \quad (19)$$

$$\sum_{d \in D} u_{kd} \leq 1 \quad \forall k \in O^v \quad (20)$$

A função objetivo (8) minimiza o custo total de oportunidade: o custo de setup é mensurado pela receita perdida durante o tempo de troca — produção que deixa de ocorrer, ponderando o custo unitário c_i e a produtividade p_{ij} da máquina — e o segundo termo penaliza as vendas não atendidas, multiplicando o custo unitário pela quantidade de kg de balões perdidos l_{it} . Paradas e férias não entram diretamente no objetivo, mas restringem os dias disponíveis de produção.

Cada máquina produz no máximo um tipo de balão por dia ativo (11), podendo ficar sem configuração quando parada. Isso permite que, dentro de um mesmo período, a máquina produza balões diferentes em dias distintos. A restrição (10) detecta mudanças de configuração dia a dia: δ_{ijd} é ativado sempre que s_{ijd} passa de inativo para ativo, cobrindo tanto trocas de balão quanto retomadas após parada. O setup ocorre no primeiro dia de cada configuração e consome t_j^s horas desse dia, reduzindo a produção.

A restrição (11) garante que cada máquina opere no máximo um balão por dia e fique inativa quando parada ($z_{jd} = 1$) ou com parada programada ($h_{jd} = 0$).

O balanço de estoque (12) é formulado de forma recursiva no nível de período: o estoque anterior mais a produção acumulada equivale ao estoque corrente mais a demanda, com a venda perdida l_{it} absorvendo o déficit. A produção efetiva no dia d é $(h_{jd} - t_j^s \delta_{ijd}) s_{ijd} p_{ij}$: quando há setup no dia de ativação ($\delta_{ijd} = 1$), as horas de troca

são descontadas das horas disponíveis h_{jd} , reduzindo a quantidade produzida nesse dia. A restrição (13) impõe que o estoque ao final de cada período cubra integralmente a demanda dos α períodos seguintes; quando $\alpha = 0$, a restrição é inativa e nenhum nível mínimo é exigido.

As restrições (14) e (15) governam a alocação diária de operadores: cada máquina ativa requer n_o operadores, e cada operador atua em no máximo uma máquina por dia. As restrições (16)–(20) planejam as férias do subconjunto O^v : bloqueiam a alocação durante o período de férias, impõem o total de dias F por operador e garantem que o bloco seja contíguo por meio da variável auxiliar u_{kd} , que detecta o primeiro dia e é ativada no máximo uma vez.

Apêndice

Exemplo numérico: previsão de demanda

Os dados foram uniformemente escalados por um fator aleatório para descaracterizar sua grandeza; as relações relativas são preservadas e as análises permanecem válidas. Consideram-se três formatos: f_1 , com dois acabamentos ($I_{f_1} = \{i_{11}, i_{12}\}$); f_2 e f_3 , com acabamento único ($I_{f_2} = \{i_{21}\}$, $I_{f_3} = \{i_{31}\}$).

O produto i_{31} representa $\approx 37\%$ do volume total; i_{21} é um produto de nicho com sazonalidade de primavera, oposta ao padrão de mercado. O horizonte de estimação compreende 12 períodos mensais; os 5 períodos subsequentes constituem o conjunto de teste. As *features* são indicadores binários mensais ($X_{kt} = \mathbf{1}[\text{mês}(t) = k]$, $k \in \{1, \dots, 12\}$).

A Tabela 1 apresenta a demanda em quatro meses: janeiro (baixa estação global), abril (pico de i_{21}), setembro (pico global) e dezembro.

Tabela 1 – Demanda observada (kg) – hierarquia de agregação, meses selecionados

	Jan	Abr	Set	Dez
i_{21}	475	2.091	807	440
i_{11}	11.161	10.455	18.425	10.065
i_{12}	8.201	8.697	13.348	9.829
$Y_{f_1 t}$ (Formato f_1)	19.362	19.152	31.773	19.894
Y_t (Global)	283.116	341.760	474.871	356.801

Na estimação global ($\hat{\beta}^{(0)}$), o sistema da Equação (1) é exatamente identificado com 12 observações e 12 *features* ortogonais: $\hat{\beta}_k^{(0)} = \ln(Y_{[k]})$, onde $Y_{[k]}$ é a demanda global do mês k .

Tabela 2 – Coeficientes globais $\hat{\beta}_k^{(0)} = \ln(Y_{[k]})$

Mês	$\hat{\beta}^{(0)}$	$e^{\hat{\beta}^{(0)}}$	Mês	$\hat{\beta}^{(0)}$	$e^{\hat{\beta}^{(0)}}$
Jan	12,554	283.116	Jul	12,756	346.492
Fev	12,507	270.087	Ago	12,904	401.897
Mar	12,777	353.971	Set	13,071	474.871
Abr	12,742	341.760	Out	13,159	518.282
Mai	12,818	368.521	Nov	13,054	466.601
Jun	12,925	410.416	Dez	12,785	356.801

O pico global ocorre em outubro ($e^{13,159} \approx 518$ mil) e o vale em fevereiro ($e^{12,507} \approx 270$ mil), razão pico/vale de 1,92.

Na estimação por formato ($\hat{\beta}^{(1)}$), com $\lambda = 1$ e *features* ortogonais:

$$\hat{\beta}_{fk}^{(1)} = \frac{\ln(Y_{f[k]}) + \hat{\beta}_k^{(0)}}{2}$$

Tabela 3 – Coeficientes de formato: global vs. f_1 vs. f_2

Mês	$\hat{\beta}^{(0)}$	Formato f_1		Formato f_2	
		$\hat{\beta}_{f_1}^{(1)}$	$e^{\hat{\beta}_{f_1}^{(1)}}$	$\hat{\beta}_{f_2}^{(1)}$	$e^{\hat{\beta}_{f_2}^{(1)}}$
Jan	12,554	11,213	74.455	9,359	11.613
Abr	12,742	11,301	81.043	10,194	26.703
Set	13,071	11,719	122.467	9,883	19.624
Dez	12,785	11,342	84.014	9,436	12.509

Para f_1 , a razão entre os efeitos sazonais de abril e setembro é 0,66, consistente com o padrão global. Para f_2 , essa razão é 1,36: abril supera setembro em 36%.

Na estimação por produto ($\hat{\beta}^{(2)}$), aplicando o mesmo mecanismo a partir do prior de formato:

$$\hat{\beta}_{ik}^{(2)} = \frac{\ln(y_{i[k]}) + \hat{\beta}_{fk}^{(1)}}{2}$$

Tabela 4 – Coeficientes de produto – cascata de estimação (4 meses selecionados)

Mês	$\hat{\beta}_{f_1}^{(1)}$	$\hat{\beta}_{i_{11}}^{(2)}$	$\hat{\beta}_{i_{12}}^{(2)}$	$\hat{\beta}_{f_2}^{(1)}$	$\hat{\beta}_{i_{21}}^{(2)}$
Jan	11,213	10,267	10,113	9,359	7,762
Abr	11,301	10,278	10,186	10,194	8,920
Set	11,719	10,770	10,609	9,883	8,289
Dez	11,342	10,280	10,268	9,436	7,762

Para i_{21} , o coeficiente máximo ocorre em abril, ao contrário dos demais produtos.

Os coeficientes $\hat{\beta}_i^{(2)}$ determinam S_{it} (Equação (4)); a dessazonalização $\tilde{y}_{it} = y_{it}/S_{it}$ conduz à demanda base B_i (Equação (6)), e o *forecast* final é $\hat{d}_{i,t+h} = B_i \cdot S_{i,t+h}$ (Equação (7)).

Tabela 5 – Efeito sazonal S_{it} (kg) e demanda base B_i por nível

	i_{11}	i_{12}	i_{21}	i_{31}
S_{it} – Jan	28.746	24.642	2.348	114.149
S_{it} – Abr	29.082	26.525	7.474	158.842
S_{it} – Set	47.573	40.493	3.977	221.173
S_{it} – Dez	29.122	28.774	2.348	173.871
B_i (Nível 0)	0,037	0,028	0,003	0,365
B_i (Nível 1)	0,145	0,110	0,049	0,604
B_i (Nível 2)	0,380	0,331	0,218	0,777

Para i_{11} , setembro supera abril em 64% (47.573/29.082); para i_{21} , a relação é inversa – abril supera setembro em 88% (7.474/3.977).

A Tabela 6 compara os três cenários de parada para i_{21} , produto com maior divergência entre sazonalidade global e individual.

Tabela 6 – Previsão vs. demanda real – i_{21} (kg), 5 períodos de teste

Período	Real	Prev. N0	Erro (%)	Prev. N1	Erro (%)	Prev. N2	Erro (%)
Jan	469	748	+59%	567	+21%	513	+9%
Fev	936	712	−24%	807	−14%	890	−5%
Mar	1.319	935	−29%	1.101	−16%	1.241	−6%
Abr	2.456	902	−63%	1.307	−47%	1.632	−34%
Mai	2.252	973	−57%	1.274	−43%	1.514	−33%
MAPE			46,5%		28,3%		17,3%

Em abril, o Nível 0 projeta 902 kg frente a 2.456 kg reais; como o modelo global concentra o pico no outono, i_{21} é subestimado sistematicamente na primavera. O Nível 2 reduz esse erro de −63% para −34%.

Tabela 7 – MAPE (%) por produto e cenário de parada – 5 períodos de teste

Produto	Nível 0	Nível 1	Nível 2
i_{31} (f_3)	21,8	23,9	24,8
i_{11} (f_1)	21,3	20,9	21,3
i_{12} (f_1)	29,0	27,1	29,4
i_{21} (f_2)	46,5	28,3	17,3

Por representar $\approx 37\%$ da demanda agregada, i_{31} domina os coeficientes globais: o Nível 0 é sua melhor aproximação e granularidade adicional penaliza por sobreajuste. Para i_{11} e i_{12} , o Nível 1 traz melhora marginal. Para i_{21} – cujo volume é cerca de 150 vezes inferior ao de i_{31} e cuja sazonalidade diverge do mercado – a cascata reduz o MAPE de 46,5% para 17,3%.